

통 보

제 목 CCS 기술개발에 관한 사항

관 계 부 서 기술개발처

내 용

1. 국내 CCS 현황

정부는 2030년까지 BAU¹⁾ 대비 CO₂를 37% 감축하기 위해(2015.06.30., 국무회의자료) 총 감축분의 20%를 CCS로 처리하려는 계획(2009.08월, 녹색성장위원회)을 수립하였으며, 2015년 12월 유엔기후변화협약 당사국총회(COP21)에서 2020년부터 모든 협약 당사자가 강화된 온실가스 감축의무를 부담하는 파리협정을 채택하였으며 新기후체제 공조 및 글로벌 리더 역할을 자처하며 ‘향후 5년간 청정에너지 공공 연구개발 규모를 2배 증대하도록 노력’ 등을 발표하는 등 CCS 확대 정책을 추진 중에 있다.

2016년 “국가 CCS 종합 추진 수정계획(안)”에 따르면 정부는 대규모 저장소 확보(2017~2025년) 및 2025년 연간 100만톤 CO₂ 포집/수송/저장 통합실증 수행, 2030년 연간 800만톤 저장을 목표로 하고 있는 등 2020년 이후 CCS 사업화가 본격화 될 것으로 예상되는 상황이다.

CCS의 주요 기술요소로는 누출을 최소화할 수 있는 지하 저장소 탐색 및 선정, CO₂ 포집, CO₂ 수송, CO₂ 저장, 저장시설 및 사후 모니터링 등이 있으며, 특히 저장소 탐색, CO₂ 저장, 저장시설 운영 및 사후 모니터링 분야는 석유개발

1) BAU(Business As Usual) : 온실가스 배출전망치, 우리나라의 '30년 CO₂ 예상배출량은 851 백만톤이며, 2012년 기준 우리나라 CO₂ 연간 배출량은 약 6억톤으로 세계 7위에 해당

기술력 및 사업운영 경험 등을 고려하였을 때 국내에서 공사가 유일한 수행가능 기업체이며 정부차원에서도 이에 대한 이해가 이루어져 있는 상황이다.²⁾

또한 국내 탄소 배출권 거래가격은 2015년 1월 시장 개장 시 톤당 7,860원에
서 2016년 5월 19,000원으로 2배 이상 상승하였으며 IEA 보고에 따르면 배출권
거래가격은 지속적으로 상승할 것으로 보이는 반면 CCS 처리 비용은 지속적인
기술개발로 감소할 것으로 전망되어 대다수의 탄소배출원에서는 탄소 배출권 거
래가격 대비 CCS 처리 비용이 저렴할 경우 발생한 CO₂를 CCS로 처리할 것으
로 예측된다.

2. CCS 분야 연구개발 축소

공사는 정부의 녹색성장 등 온실가스 감축 정책 추진과 맞물려 2010년 ‘이산
화탄소 포집시설 인근 지중저장지층 탐사 및 평가기법 개발’ 국책과제 참여 이
후 현재까지 총 6건의 CCS 분야 연구개발 사업을 수행하여 왔다[표1 참조].

최근까지 공사는 『○○○』에 참여하였으나 공사의 연구개발 사업에 대한 투
자 축소로 인하여 민간부담금 납부가 불가능하여 내년 이후 수행 예정인 『□□
□』 2단계 사업에는 참여하지 않기로 결정하여 현재 공사가 참여하고 있는 CCS
분야 연구개발 사업은 전무한 상황이며 2017년 에너지기술평가원 기획과제인
『지진 및 지층변동으로 인한 동해 저장지층 CO₂ 누출위험성 연구』와 『CO₂
주입성 향상 및 주입량 증대를 위한 저장층 자극 및 주입 최적화 기술개발』에

2) 기술개발실-1180 (2015.09.07.) “국내출장 결과보고(산업부CCS)”

기술개발실-1180 (2015.10.01.) “국내출장 결과보고(산업부CCS)”

에너지신산업정책과-755(2015.12.9.) “‘대용량 CCS 통합실증사업 타당성 연구’ 관련 정책과제 수행 요청”

도 참여가 어려울 것으로 예상된다.

[표1] 공사 CCS 분야 연구개발 수행 실적

과제명	자체/국책과제	수행년도	진행/종료 여부
○○○	국책과제	'10.06~'12.01	과제종료
□□□	국책과제	'11.05~'16.03	과제종료
△△△	국책과제	'11.08~'14.08	과제종료
◎◎◎	국책과제	'13.08~'16.12	1단계 종료 2단계 미참여
■■■	자체과제	'14.09~'14.12	과제종료
▲▲▲	자체과제	'14.09~'14.12	과제종료

반면 공사에 대한 기능 조정 등의 변동성이 높은 상황에서 국가 정책 사업으로 추진 중인 CCS 실증사업과 관련하여 공사가 CO₂ 저장소 운영주체로서의 역할 확보 시 새로운 성장 동력 확보, 기술인력의 활용 및 공사의 유지 필요성 추가가 가능할 것으로 예상되나 현재 CCS 분야 연구개발 사업 중단으로 실증 요소기술 확보가 어려워져 사업 참여 가능성이 축소될 우려가 있다.

3. CCS 분야 요소기술 개발 필요성

산업자원부의 요청에 따라 2016년 공사에서 수행한 『△△△』의 결과에 따르면 삼척화력발전소에서 발생한 CO₂를 동해-1 가스전에 주입하는 경우 수송 및 저장 비용이 1조 4천억에 달하는 것으로 나타났으며, 이중 해저배관을 통한 수송 비용이 약 4천억원, 해상플랫폼 건설에 약 7.3천억원, 운영비가 약 3.3천억원이

소요되는 것으로 나타나 과도한 비용으로 한국전력공사 주도의 대용량 CCS 통합실증 사업추진이 어려움을 겪고 있는 상황이다.

현재 국내 석탄 화력발전소 중 발전 용량의 대부분을 차지하는 발전소들은 대부분 서해안에 위치하고 있어[표2 참조] 서해에 위치한 저장소를 개발할 경우 수송비용 절감 및 톤당 저장단가 인하가 가능할 것으로 보이며, 공사가 해양수산부 주관으로 수행한 『○○○○』 과제의 연구 결과 서해 군산분지의 저장용량이 최대 92억 톤에 달하는 것으로 조사된 바 있다.

[표2] 국내 화력발전소 위치에 따른 발전용량 비교

구 분	서해안				남해안			동해안	
발전소	당진	서천	보령	군산	여수	마산	영남	영동	영월
발전용량(MW)	4,000	400	1,800	375	500	25	400	325	400
계(MW)	6,575				925			725	

그러나 해당 연구의 보고서에 활용된 시추공 자료가 부족하고, 2차원 탄성과 탐사자료의 해상도가 낮아³⁾ 계산된 저장용량의 오차범위가 큰 것으로 기술되어 있는 등 서해에 대한 실질적인 통합실증 추진을 위해서는 추가적인 탐사자료 취득 및 자료 분석이 필요한 상황이다.

또한 앞서 기술한 바와 같이 CCS의 사업화 추진을 위해서는 CO₂ 포집/수송/저장 톤당 처리단가가 CO₂ 배출권 거래가격보다 낮아야 하며 저장분야에서 이를 달성하기 위해서는 저장소 선정, CO₂ 저장소 설계, 시공, CO₂ 수송, CO₂ 주입, 모니터링, 환경영향평가/사업안정성평가 등에 대한 기술개발을 통한 저장비용 효율화가 요구되나⁴⁾, 석유개발기술원에서 작성한 2016년 중장기기술경영계획 상 CCS

3) 대부분의 시추 및 탄성과 자료 취득이 80~90년대에 이루어짐

4) 2014년 공사 자체 연구과제인 “CO₂ 지중저장 실증 및 상용화사업을 위한 기술 및 경제성 분석 연구”의 연구결과

분야의 기술개발 계획에는 CO₂ 저장소 설계와 CO₂ 주입기술의 2개 부분만을 포함하고 있으며 CCS 실증추진과 관련된 전체적인 추진계획이 부재한 상황이다.

조치할 사항

기술개발처장은

① 공사가 향후 CO₂ 지중저장 실증사업 참여여부가 불확실한 상황이므로 내부적으로 관련 부서와의 논의를 통해 CCS 사업 수행 시 공사의 유무형적 이익에 대한 면밀한 검토를 실시하고 외부적으로 정부부처, 에너지기술평가원, 한국해양과학기술진흥원 등 관계기관과의 적극적인 논의를 통해 대내외적으로 공사의 CCS 분야 연구개발 지속 수행 필요성에 대하여 검토하시기 바랍니다.

② CCS 분야 연구개발 지속 수행 시 공사의 경영위기 상황을 고려하여 민간부담금을 최소화 하는 방안을 산업자원부, 에너지기술평가원 등과 협의할 필요가 있으며, 2025년 100만톤급 CO₂ 주입 실증 및 2030년 800만톤급 저장 실시에 대비하여 필요 요소기술을 선별하고 정부의 CCS 실증 추진계획에 부합하는 기술개발 세부계획을 수립하여 중장기 연구개발 계획에 반영하시기 바랍니다. (통보)